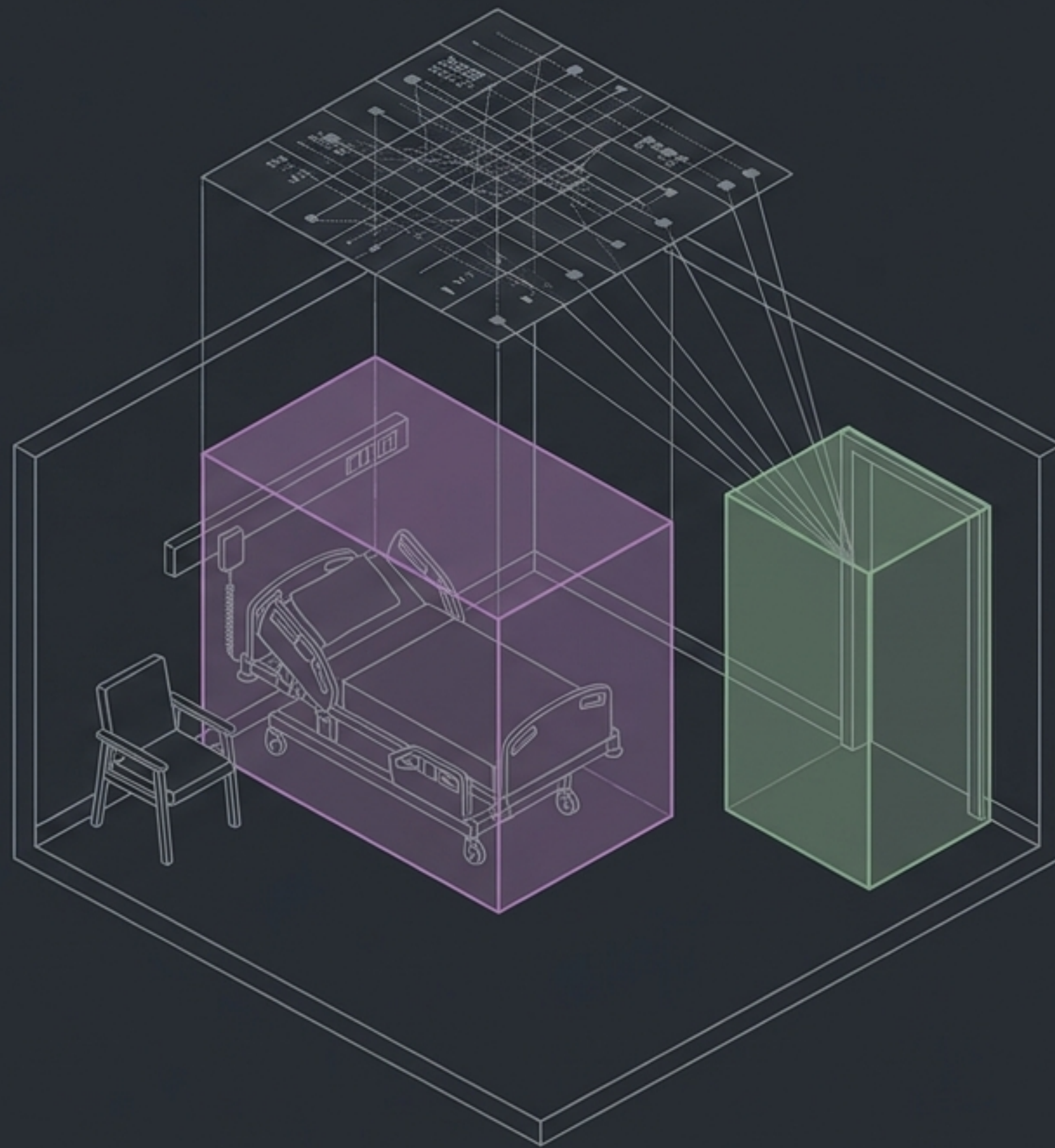


mana-lite: Pipeline de Visión Computacional de Alto Rendimiento

De píxeles crudos a comprensión semántica en tiempo real.



1. Ingesta

IngestEngine
(H.264
Annex-B)

2. Inferencia

InferEngine
(YOLO
Cascades)

3. Rastreo y Geometría

Tracker
(Filtro
Kalman)

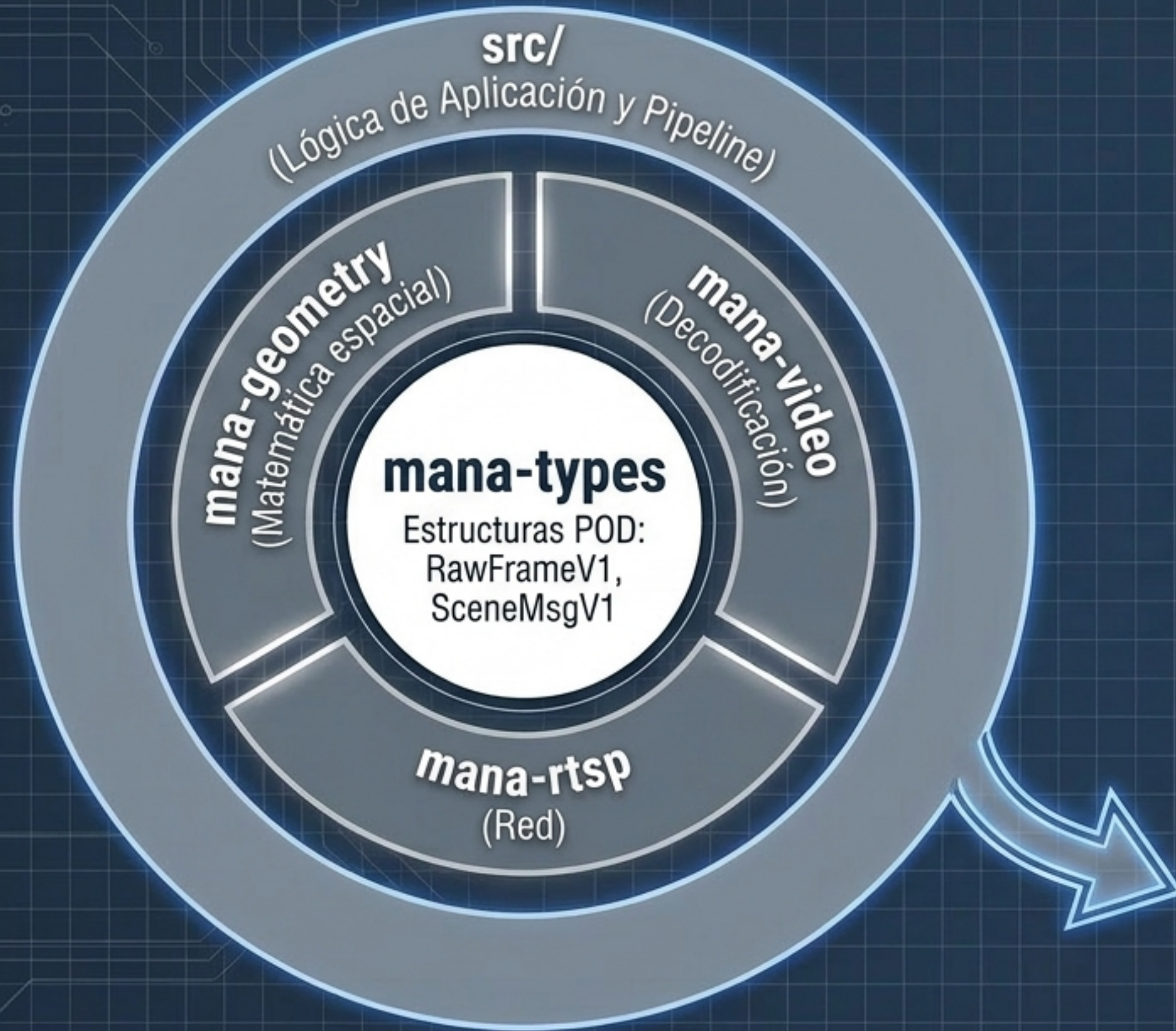
4. FSM y Ocupación

ZoneEngine &
FsmEngine

5. Observabilidad

VizBridge
(Rerun) &
LogManager

Procesamiento síncrono gestionado por un único bucle central (App struct), optimizado para latencia ultrabaja.



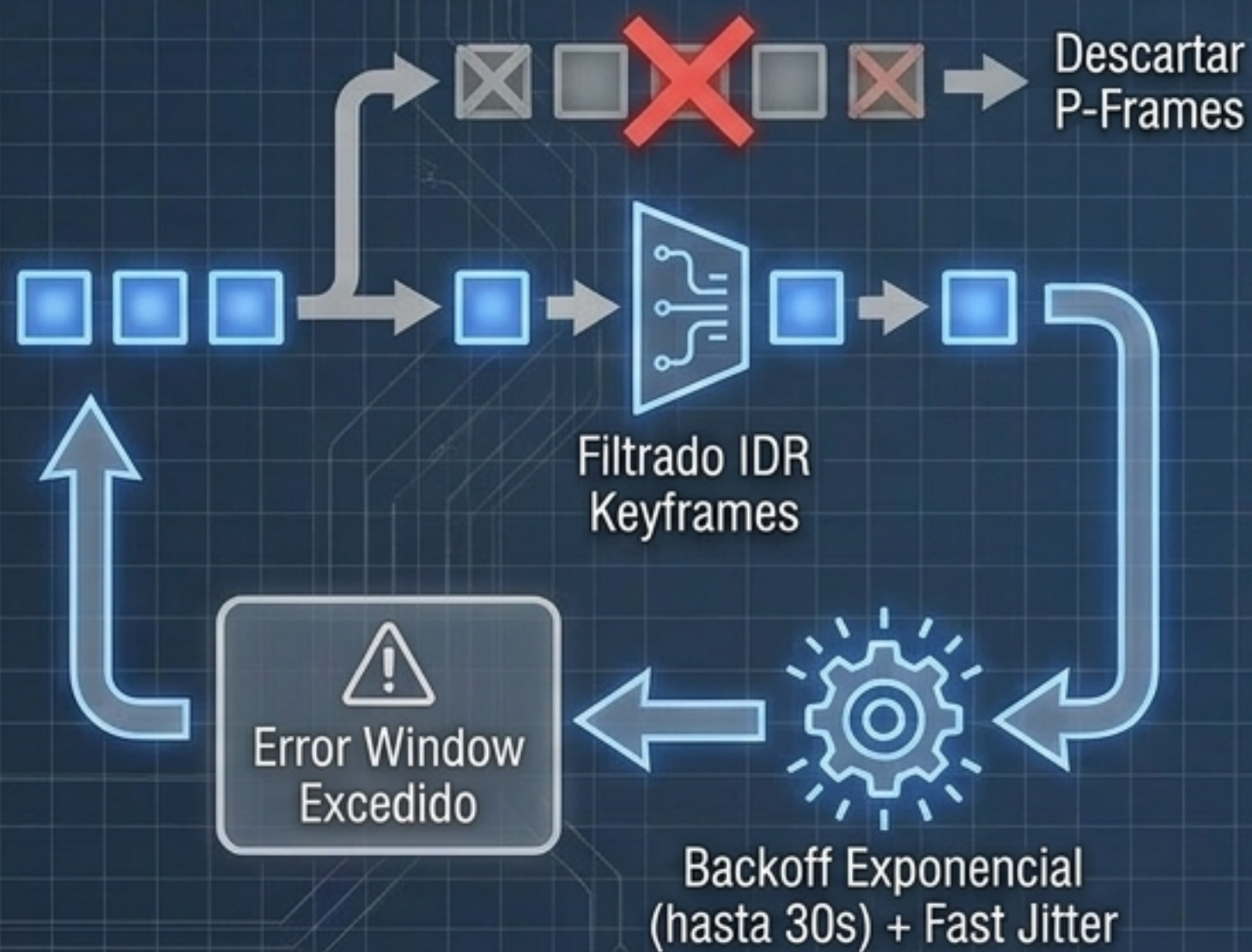
Topología del Workspace en Rust

Arquitectura de inversión de dependencias. Las primitivas de memoria y matemáticas están completamente desacopladas de la lógica de negocio.

mana-viz
(Puente a Rerun.io)

Etapa 1: Ingesta y Decodificación (RTSP)

Red y Retraso (RetinaReader)



Zero-Lag Decoder: flag LOW_DELAY para evitar overhead.

Gestión de Memoria (BufferPool)

1. Adquirir Buffer

2. Llenar Píxeles

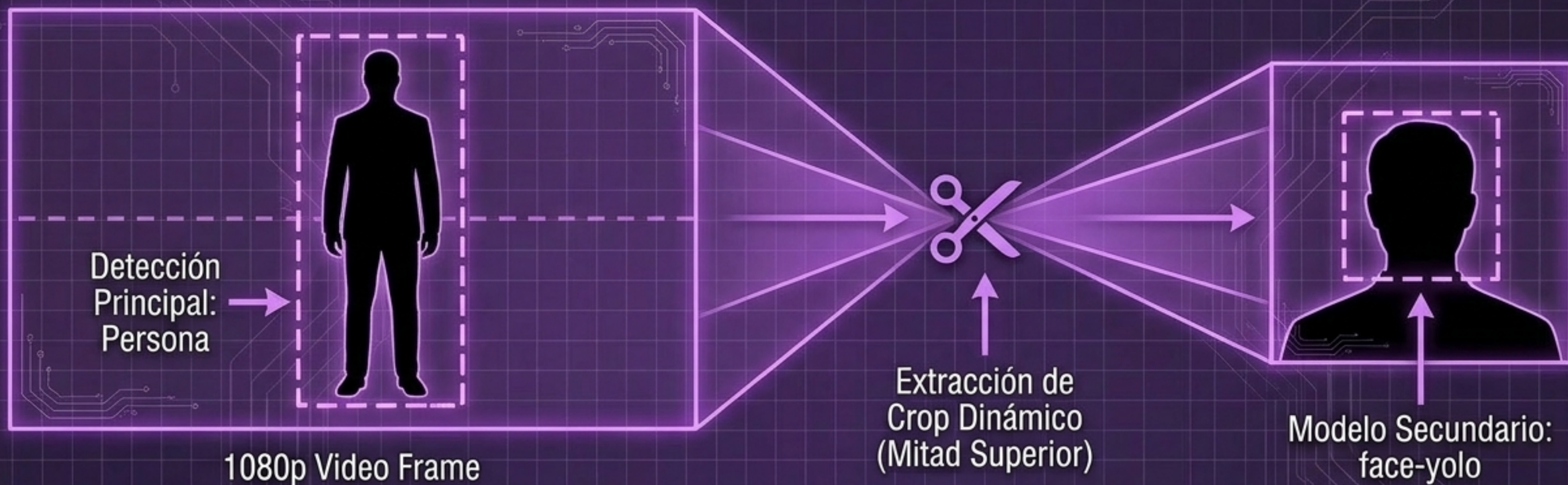
Mutex<Vec<Vec<u8>>>

3. Liberar y Reciclar

Reciclaje agresivo sin reasignaciones masivas.

Si excede max_bufs -> **Descartar** (Prevención de fugas)

Etapa 2: Motor de Inferencia en Cascada



Cascade Scheduler

Ejecución secuencial basada en dependencias (ej. rostro requiere persona).

Gating Dinámico

Evaluación en el mismo frame o basada en el historial continuo del rastreador.

Post-procesamiento

Supresión de no máximos (NMS) y filtrado de área/confianza antes de rastrear.

Lógica Espacial y Geometría (mana-geometry)

Transformación matemática y reducción masiva de huella de memoria.

1. Transformación (Unletterboxing)



Frame Original

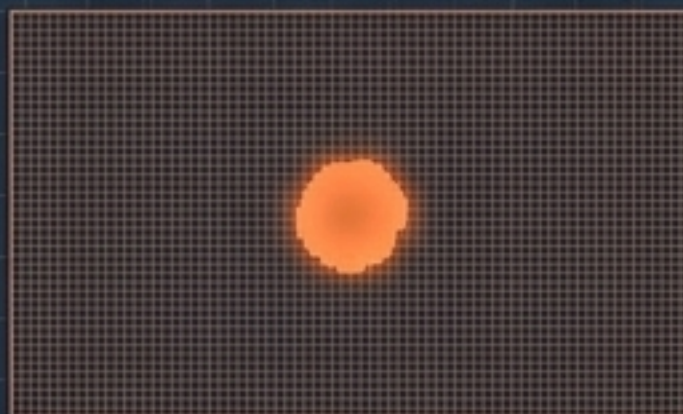


Frame Procesado

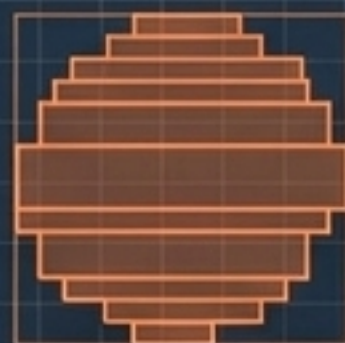
$(\text{raw_coord} - \text{pad}) / \text{scale}$

2. Anatomía del CompactMask

Matriz Densa (Ineficiente)

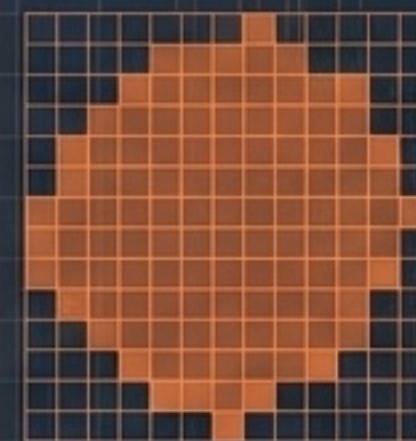


1080p Array (Ineficiente)



Segmentos RLE
(Run-Length Encoded)

3. Vectorización de Máscaras



Máscara
Rasterizada



Polígono
Vectorial

Algoritmo Suzuki-Abe + Simplificación RDP

Etapa 3: Rastreo de Múltiples Objetos (MOT)

Filtros de Kalman 7D y Asignación Húngara.

1. Predicción (Filtro Kalman)

$[c_x, c_y, s, r, dc_x, dc_y, ds]$



2. Matriz de Costos IoU

	Tracks		
Detecciones	0.15		
		0.85	
			∞
	Clase incorrecta		

3. Actualización de Estado

Tentative

Confirmed

Lost

Deleted

Re-adquisición de Persona Única

Lógica especializada para evitar el cambio de identidades (Identity Switch) durante oclusiones breves en entornos de paciente único. El sistema ignora distancias extremas si es el único candidato viable.

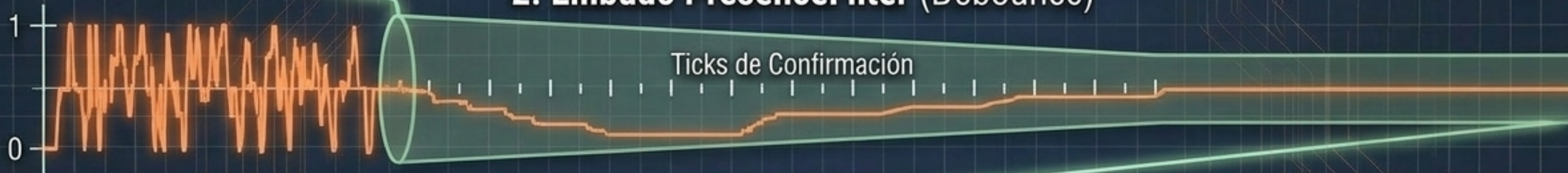
Etapa 4: Filtrado de Presencia y Ocupación

Transformando detecciones ruidosas en estados estables de sala.

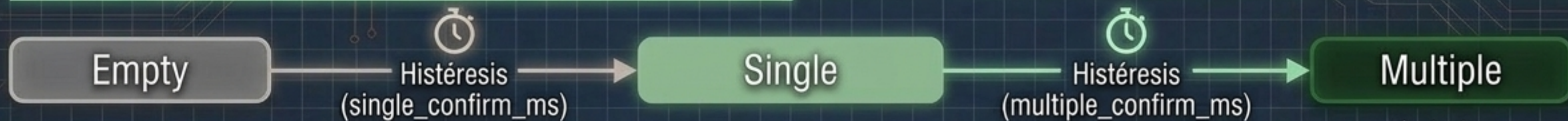
1. Señal Cruda (Inferencia)



2. Embudo PresenceFilter (Debounce)



3. Máquina de Estados de Ocupación



Etapa 5: Análisis de Profundidad 3D

Evaluación estadística robusta para descartar ruido del sensor.

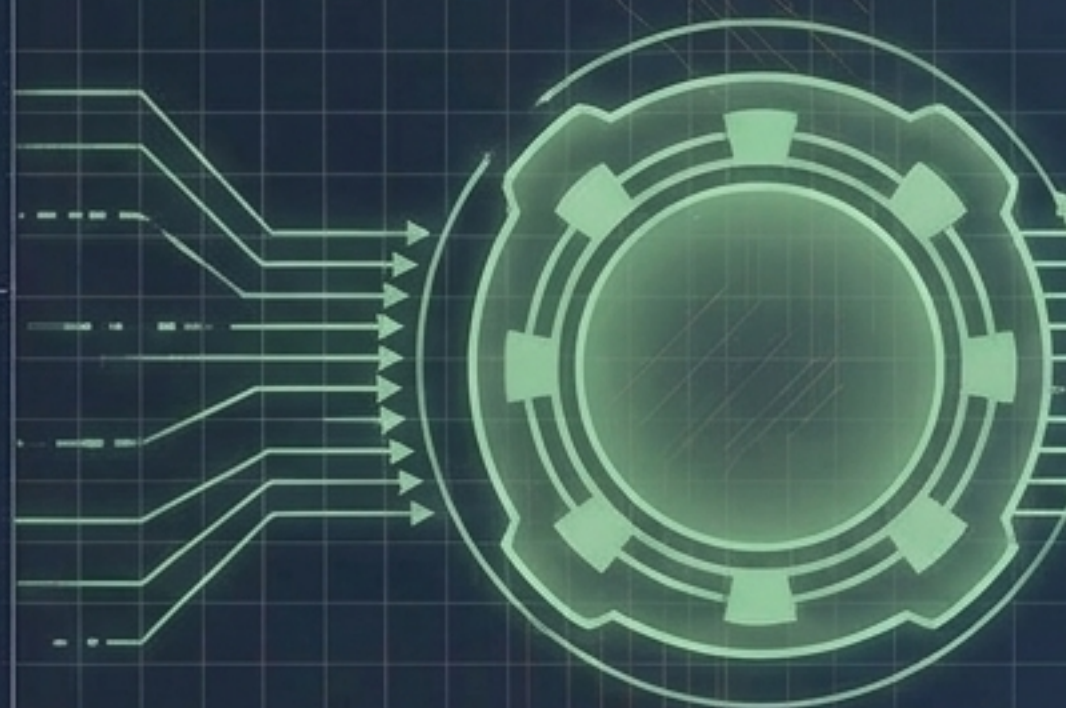


Calibración de la Escena:
$$\text{scene_m} = \text{model_val} * (\text{ref_scene} / \text{ref_model})$$

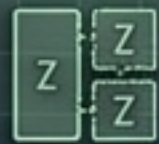
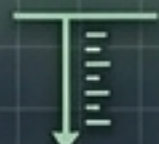
Requisito estricto de min_valid_ratio frente a píxeles atípicos (outliers).

Etapa 6: El Motor FSM (Toma de Decisiones)

Transiciones gobernadas por compuertas lógicas (Guards).



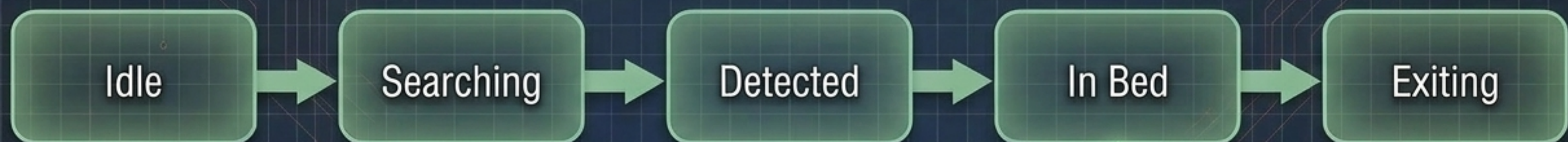
FsmSceneContext
(Agregador de Señales)

Categorías de Guards		
Guards Espaciales	zone_occupied all_zones_vacant	
Guards Geométricos	depth_rule	
Guards Temporales	Temporizadores dwell_min_ms	
Guards de Salud	data_stale	

Wildcard (* -> blind)

Anula todo el sistema y fuerza un estado seguro cuando se pierde la señal de red.

Deep Dive: El FSM de Face Dwell (Monitoreo de Camas)



El Latch de Supervivencia (face_was_inside)



Paciente en cama.
Latch activado (TRUE).



Paciente se voltea.
Rostro perdido temporalmente.
El FSM retiene la memoria
mediante el latch.



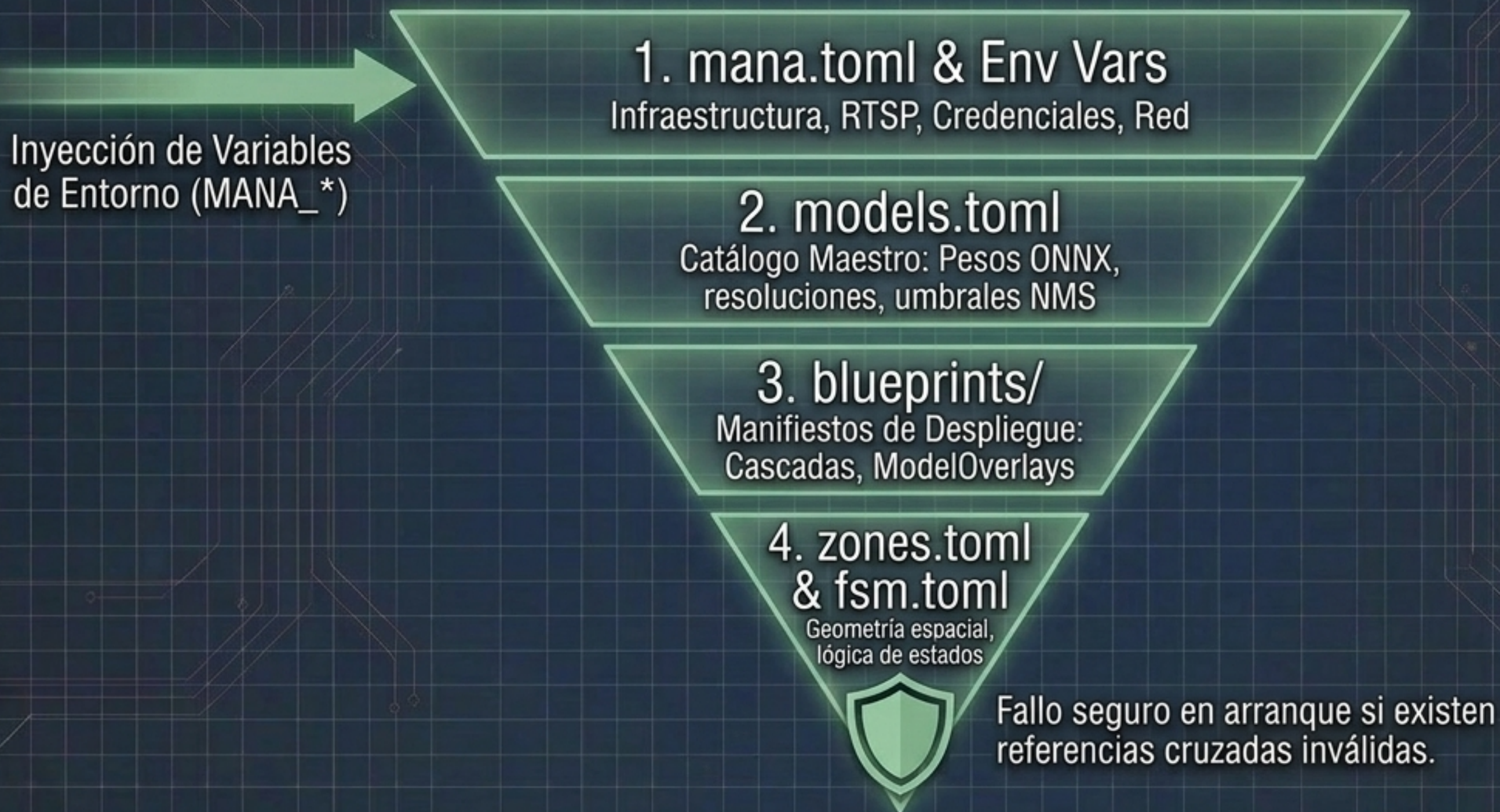
Paciente vuelve a mirar.
Sesión continua sin
crear nueva identidad.



La transición a 'Exiting' solo se permite
si la validación del latch es verdadera.

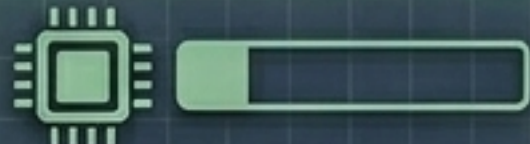
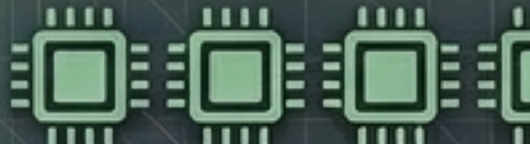
Arquitectura de Configuración en Capas

Modelo jerárquico con validación estricta de dependencias.



Matriz de Selección de Blueprints

Perfiles de despliegue optimizados por carga y caso de uso.

	detect-room-raw	detect-face	detect-room-face	detect-face-pose-seg
Propósito Clínico	Calibración pura	Rastreo ligero (1 persona)	Monitoreo clínico de camas	Enriquecimiento total de datos
Dependencia de Tracking	✗ Sin tracking	✓ Requerido	✓ Historial continuo	✓ Paralelo
Uso de Cultivo Dinámico	No aplica	Cultivo estático	Cultivo facial interactivo	Segmentación y pose simultánea
Costo Computacional	 Muy Bajo	 Bajo	 Medio	 Alto

El sistema nunca duplica definiciones de modelos; los blueprints referencian claves estables y aplican ModelOverlays.

Observabilidad, Telemetría y Visualización

Los tres pilares de salida de datos (The Glass Box).

Eventos Estructurados (JSONL)

```
{  
  "event": "Detection",  
  "model": "face-yolo",  
  "crop": [x,y,w,h],  
  "mask_rle": [...]  
}
```

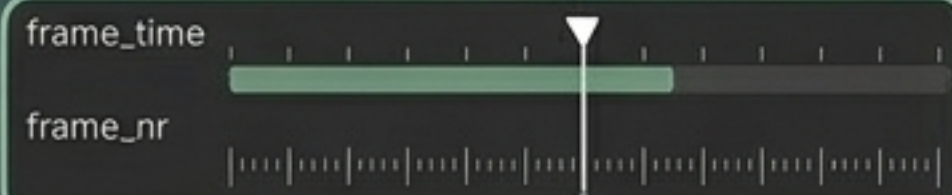
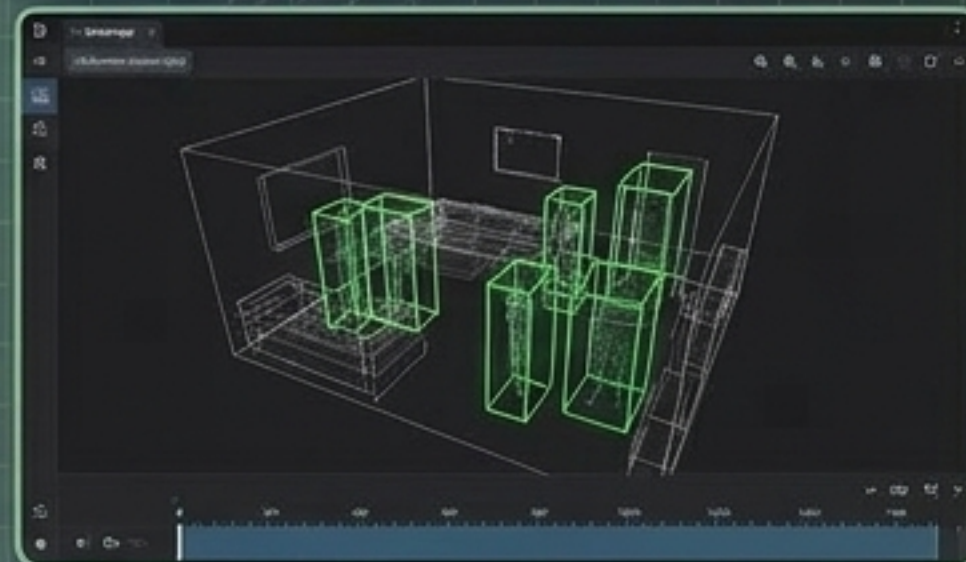
Serializador RLE personalizado
sin penalizaciones de memoria.

Métricas de Rendimiento (Ticks)

```
ingest: 30 Hz | decode 12ms avg  
yolo_person: 10ms (skips: 2)  
health: RECOVERED
```

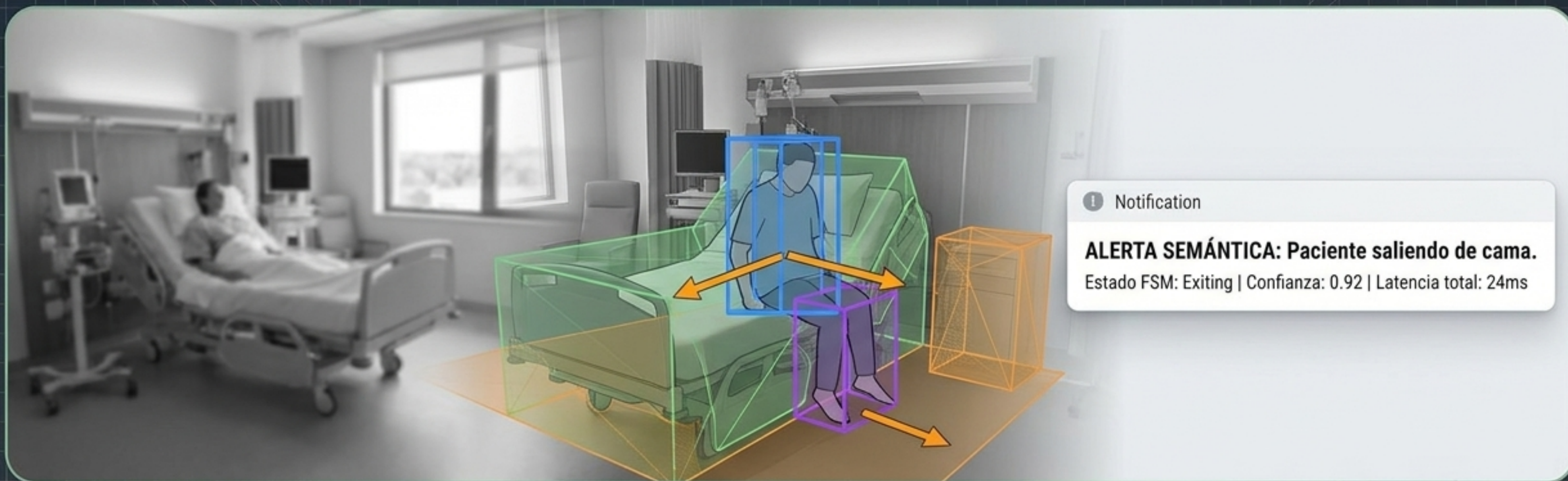
Agregación periódica
de 5 segundos.

VizBridge (Rerun.io gRPC)



Reproducción sincronizada exacta
entre video crudo y metadatos.

Síntesis: De Píxeles a Comprensión Semántica



El valor de mana-lite no reside en detectar una caja delimitadora, sino en el puente temporal y espacial que orchestra millones de píxeles a través de geometría, rastreo y máquinas de estado para lograr Comprensión Semántica Definitiva. En tiempo real. Sin concesiones.